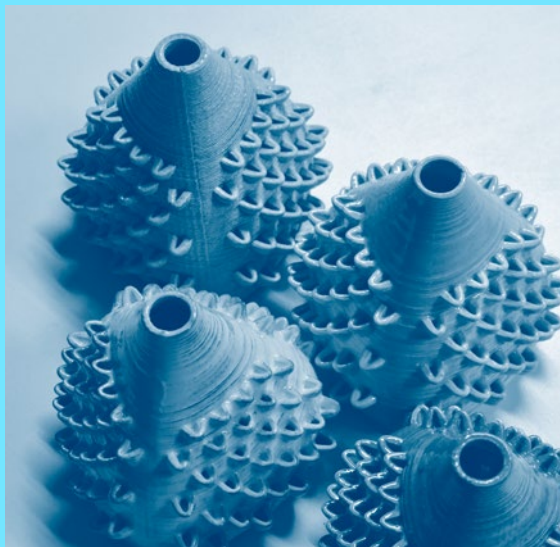


DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITTI

aruscitti@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITTI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación 44 entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente es director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital es junto a *Tecnologías Sustractivas* la asignatura de mayor carga horaria y de actividades prácticas en los talleres de la carrera. Tiene como objetivos que el estudiante reconozca a la Tecnología Aditiva (TA) como un tipo de fabricación digital y como emergente de la denominada era “del byte al átomo”; que conozca la variedad de técnicas aditivas de producción y los materiales disponibles a nivel local y global; que ejercite sus habilidades de modelado 3D y de preparación de archivos aptos para TA; y que adquiera las habilidades necesarias para programar y operar equipos de impresión 3D (I3D) de filamentos y resinas plásticas.

Un primer abordaje teórico de la asignatura se enfoca en la comprensión general de la TA. Se repasa la cronología de su desarrollo desde las primeras patentes de *prototipadoras rápidas* en los años 80 del siglo xx, sus antecedentes en las máquinas herramientas automáticas programables por control numérico (CN), el aporte de los proyectos de código abierto *RepRap* y *Arduino* en el auge de la impresora 3D de escritorio; y se brinda una actualización de las definiciones, la terminología y clasificación en la normativa internacional. Se expone un panorama de las diversas técnicas aditivas, sus principios de funcionamiento, principales materiales disponibles, requisitos de diseño, oferta global y local de equipos, materiales y servicios.

Entre las actividades llevadas a cabo durante el curso se encuentran ejercicios de programación manual de control numérico, para conocer y manejar la sintaxis del lenguaje de *gcode*; de operación de *slicers* convencionales y de programación de impresión 3D en entorno Grasshopper, para introducir al diseño asistido por algoritmos. El núcleo práctico del curso

consiste en dos trabajos cuyo objetivo es experimentar con los equipos de impresión 3D de filamento plástico (FDM) y de resina fotopoliméricas (DLP) a partir de un proyecto de diseño. En el trabajo con FDM cada estudiante propone un desafío individual en relación a sus conocimientos previos y de acuerdo a sus intereses, que pueden ser la fabricación de un modelo, prototipo, molde, matriz o producto final, o la investigación en algún nuevo material. En el caso de aplicación de la impresión por DLP se realiza una experiencia grupal de microfusión en bronce en la que cada estudiante diseña e imprime en resina casteable una joya.

La asignatura propone reconocer el modelo de flujo de trabajo digital de la I3D identificando cada una de sus etapas, desde la idea de diseño al objeto: el modelado 3D en un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD), la exportación de la geometría al formato estándar de archivos de mallas (STL); la importación del STL en un software de programación de I3D o *slicer*; la exportación de un programa en lenguaje de control numérico o *gcode*; la carga de ese programa en la impresora y la lectura parte de su *firmware*, la ejecución del trabajo de impresión mediante la conversión de cada línea del *gcode* a pulsos de accionamiento de los componentes electromecánicos de la máquina; y los procesos de terminación posteriores a la impresión. El reconocimiento de este flujo de trabajo digital permite a cada estudiante no sólo conocer las herramientas de cada paso de la impresión 3D sino fundamentalmente plantearse como usuarios críticos y creativos de la tecnología y no meros operadores de máquina, y fundamentalmente incorporar a la fabricación digital aditiva y su potencial innovador en su práctica profesional proyectual.